

MAT02053

Estatística Aplicada a Negócios

Prof. Renan Xavier Cortes

***Desafios de criação de bases de dados alinhadas
ao problema de negócio***

Cronograma

- **Governança**
- **Descentralização**
- **Inconsistências/Quebras de fonte**
- **Regras de negócio**

Governança

- *“É o conjunto de políticas, normas, padrões e práticas que orientam, monitoram e avaliam a gestão e o uso dos dados, para assegurar que sejam utilizados de maneira ética, segura e eficiente”* (Fonte: [Governo Federal](#))
- *“A governança de dados inclui os processos e as políticas que garantem que os dados estejam em condições adequadas para apoiar as iniciativas e operações de negócios.”* (Fonte: [Amazon](#))

Governança

➤ Alguns Pilares:

- Qualidade
- Controle de Acesso
- Compliance e Privacidade
- Documentação



Governança

Qualidade

Exemplo: Criação de um fluxo de dados que impede que linhas duplicadas sejam importadas em uma tabela gerando o que poderia gerar inconsistências.

Compliance e Privacidade

Exemplos: dados sensíveis dos clientes estão de acordo com LGPD, dados de cartão de crédito estão anonimizados, dados sensíveis de saúde de cidadãos estão restritos, etc.

Controle de Acesso

Exemplo: o setor de marketing não pode acessar as bases de RH pois nelas estão presentes as remunerações dos colaboradores

Documentação

Exemplo:

Pergunta: “o que significa a variável PQ034HS nesta tabela?”

Resposta: “Não sei e a pessoa que sabia/criou saiu da empresa há 5 anos.”



Descentralização

- É caracterizada pela presença de “silos de dados”.
- Silos aprisionam informações em sistemas departamentais isolados, duplicidade de esforços e problemas de acessibilidade/confiabilidade.
- Exemplos:
 - *“Os dados estão dentro do sistema X (Ex.: SAS, Oracle, DataCloud, etc.)”*
 - *“Essa tabela vem de um .xls de uma pasta de rede”*
- Cada silo pode ter uma regra de negócio não oficial/homologada

Descentralização

- Isso é um problema generalizado em empresas que tem relação com falta de governança.
- Para mitigar esse problema, os times podem criar um plano de integração de dados. Caso de uso em CRM: uma Central Unificada de Dados do Associado.

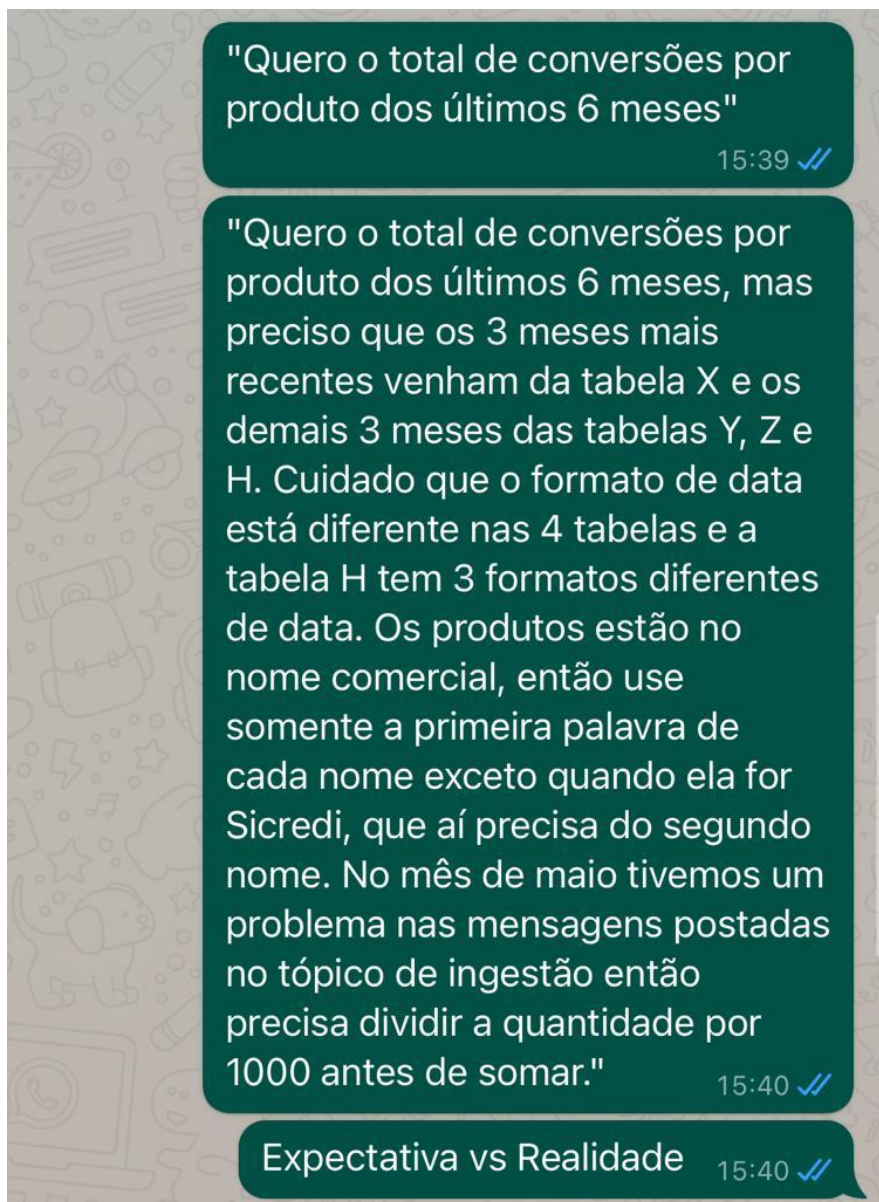
Inconsistências/Quebras de Fonte

- Quando um sistema para de gerar dados que estão sendo monitorados, deve gerar algum tipo de alerta/investigação para entender a causa raiz.



O que que aconteceu nesse período? O dado está certo? Talvez o sistema que gerou o dado parou de funcionar... talvez o pipeline de transformação desse dado parou de funcionar nesses dias... Ou talvez a publicidade não subiu/apareceu para os usuários... Talvez a publicidade foi muito ruim mesmo...

Inconsistências/Quebras de Fonte



} Isso é um
problema de
quebra de fonte

Inconsistências/Quebras de Fonte



“O time de backend mudou o nome de uma coluna de `user_id` para `userId` sem me avisar. Então, eu silenciosamente redirecionei todo o fluxo de eventos do aplicativo deles para o `/dev/null`.

Já faz 4 dias. Eles estão em pânico porque o analytics está mostrando zero tráfego.

*Eu poderia consertar isso com uma linha de SQL, mas preciso que eles sintam o temor de Deus antes de tocarem no meu schema novamente. **Respeitem o pipeline!!**”*

Regras de Negócio

- Regras de negócio garantem que analistas/cientistas de dados, gestores e equipes de tecnologia **falem a mesma língua**, compartilhem os mesmos conceitos e interpretem os dados de forma consistente.
- Quando as regras de negócio são bem definidas, toda a organização utiliza a mesma linguagem, os mesmos conceitos e os mesmos critérios para analisar e tomar decisões baseadas em dados.

Regras de Negócio

- Como são calculadas informações relevantes como receitas, despesas, clientes ativos, clientes totais, taxas de conversão, etc.?
- Alguns exemplos:
 - Financeiro: Um sistema só permite a compra parcelada se o valor da parcela for superior a R\$ 50.
 - E-commerce: Clientes que compram acima de R200 ganham frete grátis.
 - Logística: Pedidos aprovados até as 15h são despachados no mesmo dia.
 - Fraude: toda transação maior que R\$50.000 será bloqueada e avaliada por um humano.

Regras de Negócio

- Áreas distintas podem estar calculando o mesmo dado/KPI mas se baseando em regras de negócio diferentes: é o famoso “*O meu dado não está batendo com o seu dado*”



Imagine uma empresa de e-commerce analisando a taxa de clientes ativos:

- ✓ Sem regra de negócio: qualquer cliente que realizou um cadastro é considerado ativo.
- ✓ Com regra de negócio: um cliente é considerado ativo apenas se realizou pelo menos uma compra nos últimos 12 meses.

Regras de Negócio

